

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2014

Huấn luyện viên: Hu Weidong

China Computer Federation, 2014

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2014

IOI China candidate team papers / National training team 2014 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2014. Phần mục lục và đầu sách có lớp văn bản đọc được, nhưng thân bài dùng ảnh xạ phông chữ khiến kết quả trích xuất bị biến dạng. Bản dịch này chuyển ngữ phần đầu sách, mục lục và bài đầu tiên bằng cách kết hợp mục lục trích xuất được với OCR từ các trang đã render.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2014*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Hu Weidong. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Báo cáo ra đề <i>MSS</i>	Wang Ziyu, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh, Sơn Đông
9	Báo cáo ra đề <i>Matrix</i>	Yu Xingjiang, Trường Trường Quận, Trường Sa, Hồ Nam
19	Đa giác biến đổi	Dong Honghua, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang
35	Bước đầu nghiên cứu thuật toán liên quan tới nhóm hoán vị	Cen Ruoxu, Trường Trung học Trần Hải, Chiết Giang
45	Bàn về phụ thuộc tuyến tính	Kuang Zhengfei, Trường Yali, Trường Sa, Hồ Nam
57	Một số nghiên cứu về cây khung tích nhỏ nhất ba chiều	Zhang Hengjie, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang
65	Bàn về bài toán xâu con palindrome	Xu Yi, Trường Trung học cao cấp Thường Châu, Giang Tô
77	Bàn về ứng dụng phương pháp duy trì mảng nhiều chiều trong bài cấu trúc dữ liệu	Liang Zeyu, Trường Trung học số 1 Hợp Phì, An Huy
91	Ứng dụng cây đoạn trong một lớp bài chia để trị	Xu Yinzhan, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
105	Thuật toán căn bậc hai: không chỉ là chia khối	Wang Yuetong, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh, Giang Tô
115	Bàn về các vấn đề liên quan tới cây động và một số mở rộng đơn giản	Huang Zhi'ao, Trường Yali, Trường Sa, Hồ Nam
137	Ứng dụng thuật toán ngẫu nhiên trong thi tin học	Hu Zecong, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam
155	Hiện thực chương trình tính tế: bàn về tối ưu hằng số trong OI	He Qi, Trường Trung học Nam Khai, Thiên Tân
169	Trở về gốc rễ: phép toán bit và ứng dụng	Shen Yang, Trường Trung học Trần Hải, Chiết Giang
195	Một số phương pháp tìm nghiệm tốt thứ k	Yu Dingli, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang

3 Báo cáo ra đề *MSS*

Wang Ziyu, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh

3.1 Mô tả bài toán

3.1.1 Phát biểu

Trên mặt phẳng có N điểm. Mỗi điểm có một trọng số; ban đầu mỗi điểm thuộc một tập khác nhau. Gọi tập hiện tại thứ i là S_i . Cần duy trì một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ bốn loại thao tác sau.

- Merge x y : chuyển mọi điểm trong tập S_x sang tập S_y .
- Split i d v , với $d \in \{0, 1\}$: tạo hai tập mới S_{c+1} và S_{c+2} , trong đó c là số tập hiện có, kể cả các tập rỗng sinh ra trước đó. Sau đó, trong tập S_i , các điểm có tọa độ chiều thứ d không vượt quá v được chuyển vào S_{c+1} , còn các điểm có tọa độ lớn hơn v được chuyển vào S_{c+2} .
- Query i : hỏi giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tổng trọng số của các điểm trong tập S_i .
- Add i d : cộng d vào trọng số của mọi điểm trong tập S_i .

Để thuận tiện, với mỗi $d \in \{0, 1\}$, mọi điểm trong dữ liệu vào có tọa độ chiều thứ d đôi một khác nhau. Mọi tập được nhắc tới trong các thao tác đều không rỗng.

3.1.2 Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa một số nguyên, biểu thị số điểm. Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng gồm ba số nguyên lần lượt là hai tọa độ và trọng số của một điểm. Sau đó là một số nguyên Q , biểu thị số thao tác. Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng mô tả một thao tác theo định dạng ở trên.

3.1.3 Dữ liệu ra

Với mỗi thao tác Query, in ra ba số nguyên, lần lượt là trọng số lớn nhất, trọng số nhỏ nhất và tổng trọng số trong tập được hỏi.

3.1.4 Ví dụ

Dữ liệu vào

```
5
4 7 3
18 16 2
14 13 1
10 2 10
3 8 5
11
Merge 2 3
Merge 4 5
Split 2 1 13
Query 4
Query 6
Add 6 2
Query 6
Merge 6 4
Split 6 0 10
Query 9
Split 8 0 3
```

Dữ liệu ra

```
10 5 15
```

1 1 1
3 3 3
3 3 3

3.1.5 Quy mô dữ liệu và ràng buộc

Dữ liệu được chia thành năm nhóm:

- nhóm A chiếm 10%: $N, Q \leq 500$;
- nhóm B chiếm 20%: dữ liệu không có thao tác tách;
- nhóm C chiếm 10%: sau khi thao tác tách đầu tiên xuất hiện thì không còn thao tác gộp;
- nhóm D chiếm 20%: các điểm thỏa một quan hệ đặc biệt khiến bài toán suy biến về một chiều;
- nhóm E không có đặc trưng bổ sung.

Ở các nhóm B đến E, $N \leq 50000$, $Q \leq 100000$. Giới hạn thời gian là 3 giây và giới hạn bộ nhớ là 512 MB. Dòng ràng buộc của nhóm D trong bản OCR khá nhiều; phần lời giải phía sau cho thấy nhóm này là trường hợp các điểm có thứ tự một chiều tương thích, nên có thể chuyển mọi thao tác tách về cùng một trục.

3.2 Phân tích bài toán

3.2.1 Các thuật toán đơn giản

Mô phỏng. Với nhóm A, có thể mô phỏng trực tiếp các tập điểm. Độ phức tạp thời gian là $O(NQ)$.

Gộp theo heuristic. Với nhóm B, vì không có thao tác tách, có thể dùng gộp theo kích thước: mỗi tập được duy trì bằng một cây cân bằng. Khi gộp hai tập, ta chèn toàn bộ điểm của tập nhỏ hơn vào cây cân bằng của tập lớn hơn. Mỗi lần một điểm bị chèn lại, kích thước tập chứa nó ít nhất tăng gấp đôi; do đó mỗi điểm bị chèn lại nhiều nhất $O(\log N)$ lần. Độ phức tạp là $O(N \log^2 N + Q)$.

Tách theo heuristic. Với nhóm C, trước hết dùng gộp theo heuristic để xử lý toàn bộ thao tác gộp trước khi thao tác tách đầu tiên xuất hiện. Sau đó, nếu mỗi thao tác tách có thể thực hiện trong thời gian

$$O(T \cdot |\text{tập nhỏ hơn sau khi tách}|),$$

trong đó T không phụ thuộc vào kích thước tập nhỏ hơn, thì phân tích ngược lại giống hệt gộp theo heuristic.

Nếu mỗi lần chỉ tách theo một tọa độ, ta chỉ cần lập cây cân bằng theo thứ tự tọa độ đó. Quay lại bài này, với mỗi tập ta lập hai cây cân bằng, lần lượt sắp theo hoành độ và tung độ. Khi tách, dùng cây theo chiều được hỏi để lấy tập nhỏ hơn; trong cây còn lại, xóa các điểm tương ứng rồi dựng lại. Khi đó $T = O(\log N)$, nên độ phức tạp là $O(N \log^2 N + Q)$.

3.2.2 Thuật toán một chiều

Trong nhóm D, vì các điểm có thứ tự tương thích theo một chiều, mọi phép tách theo tung độ có thể chuyển thành phép tách theo hoành độ. Do đó có thể xem bài toán là duy trì các tập số trên một đường thẳng.

Dựa trên cây cân bằng. Ta tiếp tục thử dùng cây cân bằng để duy trì giá trị trong từng tập. Cây cân bằng hỗ trợ tách trong $O(\log N)$ và gộp trong $O(\log N)$ khi hai tập có khoảng giá trị không giao nhau; vấn đề còn lại là gộp khi các khoảng giá trị có thể xen kẽ nhau.

Thuật toán gộp có thể viết như sau.

```
merge(x, y):
  if x = nil: return y
  if y = nil: return x
  if x.min > y.min: swap(x, y)
  return merge(merge(splitL(x, y.min), y), splitR(x, y.min))
```

Ở đây $\text{merge}(a, b)$ trả về hợp của hai cây cân bằng a, b khi phạm vi giá trị của chúng không giao nhau; $\text{splitL}(a, v)$ trả về cây gồm các phần tử của a có giá trị không vượt quá v ; $\text{splitR}(a, v)$ trả về cây gồm các phần tử của a có giá trị lớn hơn v .

Ta xét độ phức tạp của thuật toán. Cần chứng minh rằng tổng chi phí của Q_1 thao tác tách và Q_2 thao tác gộp là

$$O((N + Q_1) \log^2 N).$$

Định nghĩa

$$W(X, Y) = \sum_{a \in X, b \in Y} [|\text{rank}(X \cup Y, a) - \text{rank}(X \cup Y, b)| = 1],$$

trong đó $\text{rank}(S, x)$ là thứ hạng theo giá trị của x trong S . Nói không hoàn toàn hình thức, $W(X, Y)$ là số đoạn, trừ đi 1, thu được sau khi gộp X và Y rồi nén các phần tử vốn thuộc cùng một tập thành một đoạn. Một thao tác gộp có chi phí $O(W(X, Y) \log N)$.

Gọi U là hợp của tất cả các tập. Với một phần tử x thuộc tập S , đặt

$$\begin{aligned} g_0(x) &= \text{rank}(U, x) - \text{rank}(U, \text{prev}(S, x)), \\ g_1(x) &= \text{rank}(U, \text{succ}(S, x)) - \text{rank}(U, x), \end{aligned}$$

trong đó $\text{prev}(S, x)$ và $\text{succ}(S, x)$ lần lượt là phần tử trước và sau của x trong tập S ; nếu không tồn tại thì dùng $\min(U)$ hoặc $\max(U)$.

Sau thao tác thứ i , định nghĩa thể năng của cấu trúc dữ liệu là

$$\Phi_i = c \log N \sum_{x \in U} (\log g_0(x) + \log g_1(x)),$$

với c là hằng số sẽ chọn sau. Ban đầu $\Phi_0 = cN \log^2 N$.

Một thao tác tách có chi phí thực $O(\log N)$. Vì chỉ có một giá trị g_0 và một giá trị g_1 tăng, phần tăng thể năng không vượt quá $2c \log^2 N$.

Xét thao tác gộp X và Y . Đặt

$$\begin{aligned} P_X &= \{x \in X \mid \text{prev}(X, x) \neq \text{prev}(X \cup Y, x)\} \cup \{\min(X)\}, \\ S_X &= \{x \in X \mid \text{succ}(X, x) \neq \text{succ}(X \cup Y, x)\} \cup \{\max(X)\}. \end{aligned}$$

Sau khi gộp X, Y và nén các điểm vốn thuộc cùng một tập thành đoạn, P_X chứa mọi đầu trái của các đoạn đến từ X , còn S_X chứa mọi đầu phải. Định nghĩa tương tự P_Y, S_Y . Khi đó

$$|P_X| + |P_Y| = W(X, Y) + 1.$$

Với các cặp biên kề nhau sau khi gộp, trong hai đại lượng g_0 và g_1 sẽ có một đại lượng giảm ít nhất còn một nửa giá trị cũ. Vì có $W(X, Y) - 1$ cặp như vậy, phần biến thiên thể năng do gộp không vượt quá

$$-c(W(X, Y) - 1) \log N.$$

Chọn c đủ lớn, tổng chi phí mọi thao tác được chặn bởi

$$\begin{aligned} \Phi_0 &+ \sum_{i=1}^{Q_1} O(\log N + c \log^2 N) \\ &+ \sum_{i=1}^{Q_2} \left(-c(W(X_i, Y_i) - 1) \log N + O(W(X_i, Y_i) \log N) \right) \\ &= O((Q_1 + N) \log^2 N). \end{aligned}$$

Dựa trên cây đoạn. Một cách khác là dùng cây đoạn động để duy trì từng tập. Cây đoạn động hỗ trợ gộp; sau khi rời rạc hóa tọa độ, thao tác tách tốn $O(\log N)$. Cần chứng minh tổng chi phí của Q_1 thao tác tách và Q_2 thao tác gộp là

$$O((N + Q_1) \log N).$$

Gọi $\text{size}(T)$ là số nút của cây đoạn động biểu diễn tập T . Chi phí gộp hai tập X, Y là

$$O(\text{size}(X) + \text{size}(Y) - \text{size}(X \cup Y)).$$

Định nghĩa thể năng sau thao tác thứ i :

$$\Phi_i = c \sum_{S \in \mathcal{S}_i} \text{size}(S),$$

trong đó $\mathcal{S}_i$ là họ các tập hiện tại. Một thao tác tách có chi phí thực $O(\log N)$ và chỉ làm tăng thể năng thêm $O(c \log N)$. Một thao tác gộp X, Y làm thể năng giảm

$$c(\text{size}(X) + \text{size}(Y) - \text{size}(X \cup Y)).$$

Thể năng ban đầu là $cN \log N$. Chọn c đủ lớn, tổng chi phí không vượt quá

$$\begin{aligned} \Phi_0 &+ \sum_{i=1}^{Q_1} (O(\log N) + c \log N) \\ &+ \sum_{i=1}^{Q_2} \left(O(\text{size}(X_i) + \text{size}(Y_i) - \text{size}(X_i \cup Y_i)) \right. \\ &\quad \left. - c(\text{size}(X_i) + \text{size}(Y_i) - \text{size}(X_i \cup Y_i)) \right) \\ &= O((N + Q) \log N). \end{aligned}$$

Từ đó nhóm D được giải với độ phức tạp $O((N + Q) \log N)$.

Thuật toán thay thế. Đây là một bài toán kinh điển. Tài liệu tham khảo [3] đưa ra thuật toán trung bình $O(\log N)$ dựa trên *biased skip list*, nhưng cả phân tích lẫn hiện thực đều phức tạp hơn; độc giả quan tâm có thể tự tham khảo.

3.2.3 Thuật toán tổng quát

Xét phạm vi áp dụng của thuật toán một chiều. Định nghĩa quan hệ thứ tự riêng phần trên tập điểm:

$$(x_1, y_1) < (x_2, y_2) \quad \text{khi và chỉ khi} \quad x_1 < x_2, y_1 < y_2.$$

Nếu hợp của mọi tập hiện tại U , theo quan hệ này, là một chuỗi, thì thuật toán một chiều áp dụng được: do y tăng đơn điệu theo x , mọi phép chia theo tọa độ y đều có thể chuyển thành phép chia theo tọa độ x . Tương tự, khi U là một phản chuỗi, tức y giảm đơn điệu theo x , thuật toán một chiều cũng áp dụng được.

Trong trường hợp tổng quát, chia U thành một số tập con $U_1, \dots, U_K$ sao cho theo thứ tự riêng phần ở trên, mỗi U_i là một chuỗi hoặc phản chuỗi. Với mỗi U_i , xét giao của nó với từng tập hiện tại:

$$\{S \cap U_i \mid S \in \mathcal{S}\}.$$

Khi đó các thao tác gộp, tách và hỏi đều có thể xử lý độc lập trên từng U_i , và mỗi U_i được duy trì bằng thuật toán một chiều.

Độ phức tạp của cách này là $O((N + Q)K \log N)$. Còn cần chứng minh $K = O(\sqrt{N})$.

Bổ đề 1. Trong một tập có thứ tự riêng phần P kích thước N , hoặc tồn tại một chuỗi kích thước $\sqrt{N}$, hoặc tồn tại một phản chuỗi kích thước $\sqrt{N}$.

Chứng minh. Giả sử P không chứa chuỗi độ dài L . Theo định lý Dilworth, P có thể được chia thành không quá $L - 1$ phản chuỗi. Vì vậy tồn tại một phản chuỗi có kích thước ít nhất $N/(L - 1)$. Chọn $L = \lceil \sqrt{N} \rceil$ là đủ.

Bổ đề 2. Một tập có thứ tự riêng phần U kích thước N có thể được chia thành $O(\sqrt{N})$ chuỗi hoặc phản chuỗi.

Chứng minh. Chia đệ quy: mỗi lần xóa khỏi tập còn lại một chuỗi dài nhất hoặc một phản chuỗi dài nhất. Nếu tập còn lại có kích thước n , theo bổ đề 1 có thể xóa ít nhất $\sqrt{n}$ phần tử. Số phần trong phép chia thỏa

$$T(N) = T(N - \sqrt{N}) + 1 < T(N/2) + O(\sqrt{N}) = O(\sqrt{N}).$$

Như vậy bài toán được giải với độ phức tạp

$$O((N + Q)\sqrt{N} \log N).$$

3.3 Kết luận

Kiến thức dùng trong bài chỉ gồm cấu trúc dữ liệu cơ bản và phân tích khấu hao, đều thuộc phạm vi của thí sinh NOI. Tuy nhiên, việc tìm ra thuật toán tổng quát đòi hỏi năng lực phân tích khá tốt.

Đối với 40 điểm cuối, tuy còn tồn tại những cách giải khác, tác giả cho rằng cách chia tập có thứ tự riêng phần được trình bày ở đây thú vị và giàu tính gợi mở hơn. Khi đối tượng trong bài toán thỏa một quan hệ thứ tự riêng phần khác, chẳng hạn quan hệ bao hàm giữa các đoạn, những phương pháp tương tự đáng được cân nhắc.

Tài liệu tham khảo

1. Liu Rujia, Huang Liang, *Nghệ thuật thuật toán và thi tin học*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa.
2. Richard A. Brualdi, *Introductory Combinatorics*, 5th ed., Prentice Hall.
3. John Iacono, Ozgur Ozkan, “Mergeable Dictionaries”.

Ghi chú về nguồn

Tệp PDF có 228 trang. pdftotext đọc tốt phần mục lục nhưng phần thân chủ yếu trở thành ký tự mojibake do ánh xạ phông chữ. Bài *MSS* được dịch từ các trang render bằng pdftoppm và OCR bằng tesseract. Một số ký hiệu trong phần ràng buộc nhóm D bị nhiễu, nên bản dịch ghi rõ phần suy ra từ lời giải thay vì chép một công thức không chắc chắn.